

ПЗ_1 Основи логіки

Завдання

1. Дайте обґрунтовані відповіді на такі запитання.

- 1.1. Чому термін «логіка» походить від давньогрецького слова «логос»?
- 1.2. Чи завжди термін «логіка» пов'язують з наукою логікою?
- 1.3. Чому некоректно буде сказати, що логіка вивчає мислення людини?
- 1.4. Чому логіку вважають нормативною, а не описовою наукою?
- 1.5. Чи можна стверджувати, що сучасна логіка заперечує досягнення традиційної логіки і є принципово новим напрямком розвитку логічної думки?
- 1.6. Чи достатньо порушення законів і правил логіки для одержання хибного висновку?
- 1.7. Якщо міркування правильне, всі засновки його істинні, що можна стверджувати про його висновок?
- 1.8. Якщо міркування правильне, але, принаймні, один із засновків хибний, що можна стверджувати про його висновок?
- 1.9. Якщо міркування правильне, але його висновок хибний, що можна стверджувати про його засновки?
- 1.10. Чи може бути правильним міркування, в якому всі засновки хибні, а висновок істинний?

2. Відновіть міркування у повному вигляді, тобто з'ясуйте всі їхні засновки та висновок.

Алгоритм розв'язання:

Для того щоб відновити міркування у повному вигляді, необхідно:

1. З'ясувати засновки міркування.
2. З'ясувати висновок міркування.
3. Записати засновки міркування один за одним, потім під рискою записати висновок міркування.

ПРИКЛАД: Відновимо міркування давньоримського філософа Лукреція Кара «Те, що змінюється, руйнується, і, отже, гине.»

Те, що змінюється, руйнується.

Те, що руйнується, гине.

Отже, те, що змінюється, гине.

ЗАВДАННЯ:

- 2.1. Хуліганство злочин, а всі злочини караються.
- 2.2. Конференція пройшла успішно, отже, вона була добре організована.
- 2.3. Доведення людини до самогубства є злочином проти життя. Опанасенко вчинив злочин проти життя.
- 2.4. Отримання хабара є посяганням на нормальну роботу державного апарату, оскільки отримання хабара — це службовий злочин.
- 2.5. Якщо засновки істинні та міркування правильне, тоді висновок істинний. Отже, міркування не є правильним або засновки не є істинними.
- 2.6. Ігнатенко брав участь у крадіжці, оскільки в момент її здійснення він знаходився на місці злочину.
- 2.7. Це рішення суду не є виправдувальним, оскільки воно вимагає звільнення з посади.
- 2.8. «Cogito, ergo sum» («Я мислю, отже, я існую») (Р.Декарт).
- 2.9. «Погіршення шкодить: якщо б воно не зменшувало доброго, воно б не шкодило» (Августин Блаженний).
- 2.10. «Військо, яким державець захищає свою країну, буває або власним, або союзницьким, або найманим, або змішаним. Наймані й союзницькі війська не корисні» (Н. Макіавеллі).

3. З'ясуйте логічну форму таких висловлювань.

Алгоритм розв'язання:

Для того щоб з'ясувати логічну форму висловлювання, необхідно:

1. Визначити логічні терміни, що входять до складу досліджуваного висловлювання.
2. Визначити прості висловлювання (нелогічні терміни), які входять до складу досліджуваного висловлювання. Позначити їх певними знаками.
3. Виразити логічну форму висловлювання за допомогою відповідної схеми.

ПРИКЛАД: Розглянемо вираз: *«Якщо я підготуюся до іспиту, то складу його на <<відмінно>>»*.

Цей вираз містить один логічний термін: «якщо...,то...» і складається з двох простих висловлювань:

1. *Я підготуюся до іспиту* — **p**;
2. *Я складу іспит на <<відмінно>>* — **q**.

Логічна форма виразу: Якщо **p**, то **q**.

Завдання:

- 3.1. Логіка — це наука або мистецтво.

- 3.2. Логіка — це наука і мистецтво.
- 3.3. Якщо логіка — мистецтво, то вона не є наукою.
- 3.4. Якщо він піде у відпустку, то поїде на відпочинок до Туреччини або на Кіпр;
- 3.5. Якщо немає наслідку, то немає і причини.
- 3.6. Злочинець не міг потрапити до кімнати ні через двері, ні через вікна, ні через димовийхід.
- 3.7. Суддя не може брати участь у справі, якщо він не є потерпілим.

4. З'ясуйте логічну форму таких міркувань.

Алгоритм розв'язання:

Для того щоб з'ясувати логічну форму міркування, необхідно:

- 1. З'ясувати засновки та висновок міркування. Якщо міркування подане не в повному вигляді, то відновити його.
- 2. Визначити логічні терміни, що входять до складу засновків та висновку міркування.
- 3. Замінити прості висловлювання, що входять до складу засновків та висновку міркування, і позначити їх певними символами.
- 4. Виразити логічну форму міркування за допомогою відповідної схеми.

ПРИКЛАД: Розглянемо міркування: *«Це рішення суду не є виправдувальним, оскільки воно вимагає звільнення з посади».*

Відновимо його у повному вигляді:

Якщо рішення суду вимагає звільнення з посади, то воно не є виправдувальним.
Це рішення суду вимагає звільнення з посади.
Отже, воно не є виправдувальним.

До складу першого засновку входять два логічних терміни:

«якщо..., то...» та «не». До складу висновку входить один логічний термін: «не».

Замінімо висловлювання «Рішення суду вимагає звільнення з посади» на змінну р, а висловлювання:

«Рішення суду є виправдувальним» — на змінну q.

Запишемо логічну форму міркування.

Якщо р, то не q.

Отже, не д.

ЗАВДАННЯ:

- 4.1. Кримінальна справа не може бути порушена, якщо відсутній склад злочину.
Отже, кримінальна справа у цьому випадку не може бути порушена.
- 4.2. Якщо дія обов'язкова, то вона не заборонена. Те, що не є забороненим, є дозволеним. Отже, якщо дія обов'язкова, то вона дозволена.
- 4.3. Якщо є причина, то є наслідок. Але причини немає.
Отже, немає і наслідку.
- 4.4. Якщо засновки істинні та міркування правильне, то висновок є істинним.
Отже міркування не є правильним або засновки не є істинними твердженнями.
- 4.5. «Якщо хто-небудь із вибраних гине, то Бог помиляється, але ніхто із вибраних не гине, оскільки Бог не помиляється» (Августин Блаженний).
- 4.6. Той, хто все заперечує, нічому не вірить; хто нічому не вірить, знаходиться у протиріччі сам з собою;
хто знаходиться у протиріччі сам з собою, той мислить нелогічно.
Отже, хто все заперечує, той мислить нелогічно.
- 4.7. Якщо А. не зустрічав у ночі В., тоді або В. був убивцею, або А. говорить неправду. Якщо В. не був убивцею, тоді А. не зустрічав уночі В. і вбивство мало місце опівночі. Якщо вбивство мало місце опівночі, тоді або В. був убивцею, або А. говорить неправду.
Отже, В. був убивцею.
- 4.8 «Якщо смерть— це перехід у небуття, то вона благо.
Якщо смерть — це перехід в інший світ, то вона благо.
Смерть — це перехід у небуття або в інший світ.
Отже, смерть — це благо» (Сократ).
- 4.9 Якщо капіталовкладення залишаться постійними, тоді зростуть урядові витрати або виникне безробіття.
Якщо урядові витрати не зростуть, тоді податки будуть знижені.
Якщо податки будуть знижені та капіталовкладення залишаться постійними, тоді безробіття не виникне.
Отже, урядові витрати зростуть.
- 4.10. Якщо Петро поїде до Києва, тоді Іван поїде до Львова.
Петро поїде до Києва або до Донецька.
Якщо Петро поїде до Донецька, тоді Ганна залишиться у Дніпропетровську.
Отже, Іван поїде до Львова.

ПЗ-2 з Основ логіки

ПОНЯТТЯ

Задачі

- 1.1. Яке визначення поняття?
- 1.2. Яка логічна структура поняття?
- 1.3. Який закон регулює відносини між змістом та обсягом поняття? У чому його сутність?
- 1.4. Назвіть види понять.
- 1.5. На якій підставі в логіці виокремлюють одиничні, загальні, пусті поняття? Дайте їхні визначення. Наведіть приклади.
- 1.6. На якій підставі в логіці виокремлюють конкретні та абстрактні поняття? Дайте їхні визначення. Наведіть приклади.
- 1.7. На якій підставі в логіці виокремлюють збірні та незборні поняття? Дайте їхні визначення. Наведіть приклади.
- 1.8. На якій підставі в логіці виокремлюють позитивні та негативні поняття? Дайте їхні визначення. Наведіть приклади.
- 1.9. На якій підставі в логіці виокремлюють відносні та безвідносні поняття? Дайте їхні визначення. Наведіть приклади.
- 1.10. Що таке порівнянні та непорівнянні поняття? Наведіть приклади.
- 1.11. Між якими поняттями (порівнянними чи непорівнянними) можна встановлювати відношення?
- 1.12. Що таке сумісні та несумісні поняття? Наведіть приклади.
- 1.13. Назвіть типи відношень між сумісними поняттями. Наведіть приклади.
- 1.14. Назвіть типи відношень між несумісними поняттями. Наведіть приклади.

2. Укажіть, які з наведених понять є загальними, одиничними або пустими?

- 2.1. Поняття.
- 2.2. Юридична особа.
- 2.3. Чахлих Невмирущий.
- 2.4. Геній усіх часів і народів.
- 2.5. Шекспір.
- 2.5. У сорочці народжений.
- 2.6. Українська мова.
- 2.7. Слово.
- 2.8. Рідний край.
- 2.9. Бабусяна казка.
- 2.10. Дитячий садок.

3. Укажіть, які з наведених понять є конкретними або абстрактними?

- 3.1. Батько.
- 3.2. Жіночість.
- 3.3. Телефон.
- 3.4. Привабливість.
- 3.5. Батьківщина.
- 3.6. Фарбований лис.
- 3.7. Ключ від квартири.
- 3.8. Хтось із учнів.
- 3.9. Білий від хвилювання.
- 3.10. Підпис керівника.

4. Укажіть, які з наведених понять є збірними або незбірними?

- 4.1. Львівська область.
- 4.2. Депутат.
- 4.3. Сузір'я.
- 4.4. Клас середньої школи.
- 4.5. Студент.
- 4.6. Студентство.
- 4.7. Сиротина.
- 4.8. Городиня.
- 4.9. Дітворя.

4.10. Селянство.

5. Укажіть, які з наведених понять є позитивними або негативними?

- 5.1. Найвіддаленіша точка Всесвіту.
- 5.2. Мряка.
- 5.3. Університет.
- 5.4. Син.
- 5.5. Безвідповідальність.
- 5.6. Добро.
- 5.7. Людство.
- 5.8. Ненависть.
- 5.9. Неук.
- 5.10. Знання.

6. Укажіть, які з наведених понять є безвідносними або відносними?

- 6.1. Боржник.
- 6.2. Мати.
- 6.3. Столиця України.
- 6.4. Жінка.
- 6.5. Закоханий.
- 6.6. Пісня відомого композитора.
- 6.7. Збірка поезій Павла Тичини.
- 6.8. Учень-відмінник.
- 6.9. Кінотеатр.
- 6.10. Учитель-філолог.

7. Знайдіть у наведеному переліку поняття, які знаходяться у відношеннях тотожності, перетину, підпорядкування.

- 7.1. Найбільше місто України.
- 7.2. Сама висока гора у світі.
- 7.3. Головний закон держави.
- 7.4. Жінка.
- 7.5. Конституція України.
- 7.6. Мати.
- 7.7. Місто України, розташоване на Дніпрі.
- 7.8. Єверест.

7.9. Сучасна столиця України.

7.10. Сестра.

8. Знайдіть у наведеному переліку поняття, які знаходяться у відношенні співвідпорядкування, протилежності, протиріччя.

8.1. Оптиміст.

8.2. Парне число.

8.3. Любов.

8.4. Непарне число.

8.5. Геометрія Евкліда.

8.6. Ненависть.

8.7. Психологія.

8.8. Неевклідова геометрія.

8.9. Песиміст.

8.10. Геометрія Лобачевського.

ПЗ_3 Основи логіки

ПОНЯТТЯ 2

1. Дайте логічну характеристику поняттям.

Алгоритм розв'язання:

Для того, щоб дати логічну характеристику поняттю, необхідно з'ясувати, чи є досліджуване поняття:

1. Одиначним, загальним, пустим.
2. Конкретним, абстрактним.
3. Збірним, незбірним.
4. Позитивним, негативним.
5. Відносним, безвідносним.

Приклад: Дамо логічну характеристику поняття *«університет»*: загальне, конкретне, незбірне, позитивне, безвідносне.

Завдання:

- 1.1. Верховна рада України.
- 1.2. ООН.
- 1.3. Слідчий.
- 1.4. Динозавр.
- 1.5. Талант.
- 1.6. Рішення Соломона.
- 1.7. Ноктюрн Шопена.
- 1.8. Хвороба.
- 1.9. Аморальність.
- 1.10. Ностальгія.
- 1.11. Чумацький шлях.
- 1.12. Орден Ярослава Мудрого.
- 1.13. Родинні стосунки.
- 1.14. Любов матері.
- 1.15. Заломлення променів.

2. Доберіть поняття, що є тотожними таким поняттям.

- 2.1. Столиця України.
- 2.2. Син.
- 2.3. Пряма.
- 2.4. Квадрат.

- 2.5. Найдовша ріка України.
- 2.6. Джомолунгма.
- 2.7. Автор «Кобзаря».
- 2.8. Столиця МОК.
- 2.9. Студент.
- 2.10. ІНекспір.
- 2.11. Гельсінська спілка.
- 2.12. Андріївська церква в Києві.
- 2.13. Жінка.
- 2.14. Великдень.
- 2.15. Опера «Запорожець за Дунаєм».

3. З наведених пар понять визначте, які знаходяться у відношенні перетину.

- 3.1. Політик, депутат.
- 3.2. Місто, населений пункт.
- 3.3. Письменник, філософ.
- 3.4. Архітектор, кредитор.
- 3.5. Юрист, адвокат.
- 3.6. Телефон, коштовний предмет.
- 3.7. Сучасний художник, український художник.
- 3.8. Дружина, сестра.
- 3.9. Мати, донька.
- 3.10. Республіка, федерація.

4. З наведених пар понять визначте, які знаходяться у відношенні підпорядкування:

- 4.1. Книга, глава книги.
- 4.2. Квартира, двокімнатна квартира.
- 4.3. Університет, факультет.
- 4.4. Вищий навчальний заклад, академія.
- 4.5. Театр, дитячий театр.
- 4.6. Автомобіль, двигун.
- 4.7. Музика, класична музика.
- 4.8. Одяг, рукав.
- 4.9. Ліс, дерево.
- 4.10. Герої війни, учасники війни.

5. Доберіть поняття, що знаходяться у відношенні співпідпорядкування з такими поняттями:

- 5.1. Університет.

- 5.2. Правильне міркування.
- 5.3. Англійська мова.
- 5.4. Французька література.
- 5.5. Трикутник.
- 5.6. Калина.
- 5.7. Перша світова війна.
- 5.8. Роман Льва Толстого.
- 5.9. Яблуко.
- 5.10. Гітара.

6. Укажіть, які з наведених понять є суперечливими, а які протилежними.

- 6.1. Високий, низький.
- 6.2. Молодий, старий.
- 6.3. Відомий, невідомий.
- 6.4. Сильний, безсилий.
- 6.5. Істина, хиба.
- 6.6. Революціонер, контрреволюціонер.
- 6.7. Красивий, потворний.
- 6.8. Залежність, незалежність.
- 6.10. Солодкий, кислий.

7. Визначте, в якому відношенні знаходяться такі пари понять:

- 7.1. Європейська держава, федеративна держава.
- 7.2. Літератор, прозаїк.
- 7.3. Багатство, злидні.
- 7.4. Прокурор, адвокат.
- 7.5. Молодість, старість.
- 7.6. Винність, невинність.
- 7.7. Кисень, газ.
- 7.8. Злочин, хуліганство.
- 7.9. Боржник, юрист.
- 7.10. Найяскравіша зірка, Сонце.

8. Встановіть відношення між поняттями і зобразіть їх у вигляді колових схем.

Алгоритм розв'язання:

Для того щоб встановити відношення між поняттями, необхідно:

- 1. Встановити, чи є досліджувані поняття порівнянними.

Якщо поняття непорівнянні, то відношення між ними встановити неможливо.

2. З'ясувати, які з досліджуваних понять є сумісними, а які — несумісними.

3. Встановити тип відношення між сумісними поняттями і тип відношення між несумісними поняттями.

4. Зобразити відношення між поняттями у вигляді колових схем.

Приклад: Розглянемо такі поняття: *гетьман*, *гетьман Правобережної України*, *Петро Дорошенко*, *Пилип Орлик*, *Іван Брюховецький*.

Наведені поняття є порівнянними, оскільки мають спільну родову ознаку «*бути людиною*», отже, між ними можна встановити відношення.

Поняття «*гетьман*» (А) і «*гетьман Правобережної України*» (В) є сумісними і знаходяться у відношенні підпорядкування.

Петро Дорошенко був гетьманом Правобережної України у 1665—1676 роках.

Отже, поняття «*гетьман Правобережної України*» (В) і «*Петро Дорошенко*» (С) є сумісними і знаходяться у відношенні підпорядкування.

Іван Брюховецький був гетьманом Лівобережної України у 1663—1668 роках.

Отже, поняття «*гетьман*» (А) і «*Іван Брюховецький*» є сумісними і знаходяться у відношенні підпорядкування. При цьому поняття «*Іван Брюховецький*» не входить до обсягу поняття «*гетьман Правобережної України*».

Зобразимо відношення між досліджуваними поняттями у вигляді колових схем

ПЗ_4 Основи логіки

Обмеження понять

ЗАДАЧІ :

1. Визначте, в яких випадках правильно проведено операцію обмеження понять.

Алгоритм розв'язання:

Для виконання цього завдання треба з'ясувати, чи є друге поняття різновидом першого, тобто чи обсяг другого поняття є меншим, ніж обсяг першого, а зміст другого поняття є більшим, ніж зміст першого.

Якщо це так, то операцію обмеження проведено правильно.

Якщо — ні, то обмеження проведено неправильно.

ПРИКЛАД: *«Поліція — відділок поліції»*.

У цьому прикладі операцію обмеження не здійснено, оскільки міліція — це адміністративна установа для охорони громадського порядку, а відділок поліції — не різновид такої установи, а її структурна одиниця.

ЗАВДАННЯ:

- 1.1. Держава — республіка.
- 1.2. Злочин — крадіжка.
- 1.3. Релігія — християнство.
- 1.4. Абзац — речення.
- 1.5. Ліки — мікстура.
- 1.6. Засіб зв'язку — телефон.
- 1.7. Міркування — висловлювання.
- 1.8. Будинок — квартира.
- 1.9. Україна — Київська область.
- 1.10. День — ранок.
- 1.11. Літо — червень.
- 1.12. Законодавство — закон.
- 1.13. Наука — логіка.
- 1.14. Прямокутник — квадрат.
- 1.15. Студент — учень.
- 1.16. Періодичне видання — журнал.

- 1.17. Ссавець — птах.
- 1.18. Будинок — квартира.
- 1.19. Книга — ілюстрація.
- 1.20. Колекція картин — картина.

Питання середнього рівня:

- 1.1 Чи є межа узагальнення понять?
- 1.2. Чи є межа обмеження понять?
- 1.3. Під час узагальнення понять переходять від родового поняття до видового чи від цілого до частини?

2. Визначте, в яких випадках правильно проведено операцію обмеження понять, користуючись наведеним вище алгоритмом .

- 2.1. Держава — республіка — унітарна держава.
- 2.2. Планета — планета Сонячної системи — Земля.
- 2.3. Юрист — адвокат — депутат.
- 2.4. Ліки — мікстура — ліки в таблетках.
- 2.5. Вогнепальна зброя— пістолет «Беретта»— пістолет, з якого вбили П.
- 2.6. Тварина — ссавець — птах — лелека.
- 2.7. 2008 рік— лютий 2008 року— 24 лютого 2008 року.
- 2.8. Рахунок— валютний рахунок— рахунок, який відкрив С.
- 2.9. Банда — злочинна група — злочинець.
- 2.10. Частина мови— іменник— іменник жіночого року – слово

3. Проведіть обмеження понять.

Алгоритм розв’язання:

Для того щоб обмежити поняття, необхідно:

- 1. Визначити зміст та обсяг досліджуваного поняття.
- 2. Винайти нове поняття, збільшивши зміст і зменшивши обсяг попереднього.

Приклад: Розглянемо поняття «студент». Його змістом є така суттєва ознака, як «навчатися у вищому навчальному закладі». Обсягом цього поняття є клас усіх людей, які навчаються у вузах.

Збільшимо зміст поняття, додаючи ще одну ознаку *«навчатися на гуманітарному факультеті»*. Обсяг поняття одразу ж зменшиться. До нього тепер входять тільки ті студенти, які навчаються на гуманітарних факультетах.

Отже, обмеженням поняття *«студент»* може бути поняття *«студент гуманітарного факультету»*.

ЗАВДАННЯ:

- 3.1. Колекція.
- 3.2. Гривня.
- 3.3. Вирок суду.
- 3.4. Політична діяльність.
- 3.5. Народ.
- 3.6. Громадянин.
- 3.7. Клімат.
- 3.8. Королева Великобританії.
- 3.9. Опера Гулака-Артемівського
- 3.10. Вальс.
- 3.11. Універсал.
- 3.12. Верховна Рада України.
- 3.13. Конфлікт.
- 3.14. Теорема.
- 3.15. Чорнобильська катастрофа.
- 3.16. Ноктюрн.
- 3.17. Релігійне свято.
- 3.18. Барометр.
- 3.19. Акція.
- 3.20. Університет.

ПЗ_5 Основи логіки

Узагальнення понять

1. Визначте, в яких випадках правильно проведено операцію узагальнення понять.

Алгоритм розв'язання:

Для виконання цього завдання треба з'ясувати, чи є перше поняття різновидом другого, тобто чи обсяг першого поняття є меншим, ніж обсяг другого, а зміст першого поняття є більшим, ніж зміст другого.

Якщо це так, то операцію узагальнення проведено правильно. Якщо — ні, то узагальнення проведено неправильно.

ПРИКЛАД: «/ . Кант — автор *«Критики чистого розуму»*».

У цьому прикладі операцію узагальнення не здійснено, оскільки «І. Кант» і «автор *«Критики чистого розуму»*» — це тотожні поняття. Це означає, що перше поняття не є різновидом другого.

Завдання:

- 1.1. Кабінет міністрів України — уряд України.
- 1.2. Конституція України — закон.
- 1.3. Конституція — головний закон держави.
- 1.4. Місяць - рік.
- 1.5. Клас — школа.
- 1.6. Київ — столиця.
- 1.7. Аристотель — давньогрецький філософ.
- 1.8. Оркестр — скрипка.
- 1.9. Літературний твір— вірш Тараса Шевченка *«Заповіт»*.
- 1.10. Тварина — ссавець.
- 1.11. Зима — пора року.
- 1.12. Громадський діяч — політик.
- 1.13. Трапеція — паралелограм.
- 1.14. Корінь — слово.
- 1.15. Складносурядне речення — складне речення.
- 1.16. Республіка — держава.
- 1.17. Словник — книга.
- 1.18. Крилатий кінь — Пегас.

1.19. Радість — почуття.

1.20. Радіо — прилад.

Середній рівень:

Визначте, в яких випадках правильно проведено операцію узагальнення понять, користуючись наведеним вище алгоритмом.

2.1. Літо — найтепліша пора року — пора року.

2.2. Договір — угода — документ.

2.3. Підручник з логіки — підручник — книга.

2.4. Клас — середня школа — школа.

2.5. Київ — столиця України — столиця — головне місто держави.

2.6. Нова історія — новітня історія — історія людства.

2.7. Сторінка книги — розділ книги — книга.

2.8. Наклеп — брехня — викривлення істини.

2.9. Секунда — хвилина — година — доба.

2.10. Сантиметр — метр — міра довжини.

3. Проведіть узагальнення понять.

Алгоритм розв'язання:

Для того щоб узагальнити поняття, необхідно:

1. Визначите зміст та обсяг досліджуваного поняття.

2. Винайти нове поняття, зменшивши зміст і збільшивши обсяг попереднього.

ПРИКЛАД: Зменшимо зміст поняття «студент» до ознаки «навчатися».

Обсяг поняття одразу ж збільшується. До нього тепер входять не тільки студенти, але й учні загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій тощо.

Отже, узагальненням поняття «студент» може бути поняття *людина, що навчається*.

ЗАВДАННЯ:

3.1. Студент.

3.2. Слідчий.

3.3. Людина, яка вивчає логіку.

3.4. Г. Ляйбніц.

3.5. Свідомість.

- 3.6. Словник.
- 3.7. Конституція.
- 3.8. Приголосна буква.
- 3.9. Простір.
- 3.10. Шедевр світової опери.
- 3.11. Монархія.
- 3.12. Вирок.
- 3.13. Поняття.
- 3.14. Час.
- 3.15. Лекція.
- 3.16. Марс.
- 3.17. Комп'ютер.
- 3.18. Дерево.
- 3.19. Декан.
- 3.20. Риса характеру.

ПЗ_6 Основи логіки

Поділ понять Задачі

1. З'ясуйте структуру та вид наведених поділів понять.

Алгоритм розв'язання:

Для виконання цього завдання треба:

1. З'ясувати структуру поділу (знайти подільне поняття, члени поділу, підставу поділу).
2. Визначити вид поділу (поділ за видозміною ознаки чи дихотомічний поділ).

Приклад: Розглянемо поділ *«Держави: республіки, монархії»*.

Структура поділу:

Подільне поняття: держава.

Члени поділу: республіки, монархії.

Підстава поділу: форма державного правління.

Вид поділу: поділ за видозміною ознаки.

Завдання:

- 1.1. Міркування: правильне, неправильне.
- 1.2. Монархія: абсолютна, конституційна.
- 1.3. Пори року: зима, весна, літо, осінь.
- 1.4. Сторони горизонту: південь, північ, схід, захід.
- 1.5. Книги: цікаві, нецікаві.
- 1.6. Теореми: прямі, зворотні.
- 1.7. Раси: біла, жовта, чорна.
- 1.8. Поняття: сумісні, несумісні.
- 1.9. Вироки: обвинувальні, виправдувальні.
- 1.10. Логічні помилки: паралогізми, софізми.

2. Визначте, які з наведених прикладів є поділами понять, а які — розчленуванням предмета на частини.

Алгоритм розв'язання:

Для виконання цього завдання, необхідно:

1. Поставити перед списком понять вираз «...складається...». У випадку розчленування отримане висловлювання буде осмисленим, у випадку поділу будемо мати нісенітницю.
2. Поставити перед списком понять вираз «...буває...». У випадку поділу отримане висловлювання буде осмисленим, у випадку розчленування будемо мати нісенітницю.

ПРИКЛАД: «У реченні виділяють головні та другорядні члени».

Поставимо перед списком понять вираз «...складається...». Отримаємо осмислене висловлювання:

«Речення складається з головних та другорядних членів». Отже, наведений приклад — це розчленування предмета на частини.

Завдання:

- 2.1. Тиждень поділяють на сім днів.
- 2.2. Обвинувальний висновок складено з описової та результативної частин.
- 2.3. Університет поділяють на факультети.
- 2.4. За політичним режимом держави поділяють на демократичні та авторитарні.
- 2.5. Угоди бувають усними або письмовими.
- 2.6. Лекція складена з розгляду п'яти питань.
- 2.7. Рік поділяють на 12 місяців.
- 2.8. Земну кулю поділяють на Західну та Східну півкулі.
- 2.9. Поняття складене із змісту та обсягу.
- 2.10. Люди бувають цивілізовані та нецивілізовані.
- 2.11. Викрадання особистого майна громадян кваліфікують як крадіжку або пограбування.
- 2.12. Навчальні дисципліни поділяють на обов'язкові та необов'язкові.
- 2.13. Греки поділяли усіх людей на греків і варварів.
- 2.14. Розрізняють головні та другорядні члени речення.
- 2.15. У квартирі було три кімнати та кухня.

3. Замініть дихотомічний поділ на поділ за видозміною ознаки.

- 3.1. Люди: блондини, не блондини.
- 3.2. Автомобілі: легкові, не легкові.
- 3.3. Вузи: університети, не університети.
- 3.4. Хребетні: ссавці, не ссавці.
- 3.5. Будинки: цегляні, не цегляні.
- 3.6. Супутники планет: штучні, не штучні.
- 3.7. Будівництво: житлове, не житлове.³
- 3.8. Термометри: ртутні, не ртутні.

3.9. Класифікація: природна, не природна.

3.10. Історичні етапи розвитку логіки: традиційний, не традиційний.

4. Дайте логічний аналіз поділам понять.

Алгоритм розв'язання:

Для того щоб дати логічний аналіз поділу поняття, необхідно:

1. З'ясувати структуру поділу (знайти подільне поняття, члени поділу, підставу поділу).
2. Визначити вид поділу.
3. Перевірити, чи дотримано всіх правил поділу у наведеному прикладі.

ПРИКЛАД: Розглянемо поділ: «*Європа: Західна, Східна*».

Структура поділу:

Подільне поняття: Європа.

Члени поділу. Західна Європа, Східна Європа.

Підстава поділу, географічне місцезонашування.

Вид поділу; поділ за видозміною ознаки.

Правильність поділу: порушено правило 1: «Поділ повинен бути співвимірним, тобто обсяг подільного поняття повинен дорівнювати сумі обсягів членів поділу».

У цьому прикладі допущено логічну помилку

«неповний поділ», оскільки пропущено один член поділу: «Центральна Європа».

Завдання:

- 4.1. Управління: ефективне, неефективне'.
- 4.2. Люди: короткозорі, далекозорі.
- 4.3. Церкви: православні, католицькі.
- 4.4. Історія людства: стародавня, середньовічна, нова.
- 4.5. Вироки: обвинувальні, виправдувальні, необґрунтовані.
- 4.6. Свідки: родичі, знайомі, незнайомі.
- 4.7. Люди: жінки, чоловіки, діти.
- 4.8. Ліси: листяні, хвойні.
- 4.9. Літо: вологе, сухе.
- 4.10. Злочини: умисні, з необережності, господарські. _
- 4.11. Біржі: фондові, товарні.
- 4.12. Угоди: усні, письмові, безоплатні.

- 4.13. Світло: штучне, блакитне, місячне.
- 4.14. Республіки: парламентські, президентські, унітарні.
- 4.15. Картини: пейзажні, історичні.
- 4.16. Хімічні елементи: метали, неметали, сплави.
- 4.17. Речення: прості, складносурядні, складнопідрядні.
- 4.18. Тварини: свійські, дикі.
- 4.19. Держави: республіки, парламентські республіки, монархії.
- 4.20. Держави: монархії, федерації, республіки.

Високий рівень :

Дайте логічний аналіз поділам понять, користуючись наведеним вище алгоритмом

- 1. Діти: невиховані, не наші.
- 2. Жінки: заміжні, незаміжні, матері, бабусі.
- 3. Університети: українські, російські, американські,
1. зарубіжні.
- 2. Банки: комерційні, міжнародні, державні.
- 3. Національні релігії: індуїзм, даосизм, іудаїзм.
- 4. Форма державності: республіка, президентська республіка,
парламентська республіка, монархія, абсолютна монархія, обмежена
монархія.
- 5. Поняття: загальні, конкретні, збірні, незбірні.
- 6. Дерев: хвойні, плодові, листяні, кущі.
- 7. Мова: природна, штучна, діалектна, рідна.
- 8. Чотирикутник: ромб, квадрат, прямокутник, паралелограм.
- 9. Кінострічки: американські, українські, мелодрами, смішні.
- 10. Речення: прості, складносурядні, складнопідрядні, з другорядними
членами.
- 11. Хімічні елементи: метали, неметали, галогени, сполуки.
- 12. Стреси: хороші, погані, сильні, слабкі.
- 13. Поділ понять: поділ за видовією ознакою, дихотомічний поділ,
розчленування предмета на частини.

5. Проведіть поділ наведених понять. Дайте їхній логічний аналіз, користуючись наведеним вище алгоритмом

- 5.1. Людина.
- 5.2. Морс.
- 5.3. Історія.

- 5.4. Наука.
- 5.5. Словник.
- 5.6. Злочин.
- 5.7. Політичний режим.
- 5.8. Війна.
- 5.9. Автор.
- 5.10. Музика
- 5.11. Міркування.
- 5.12. Продукт харчування.
- 5.13. Університет.
- 5.14. Мобільний телефон.
- 5.15. Маркетинг.

ПЗ_7 Основи логіки

Поняття 3

1. З'ясуйте структуру та вид наведених визначень понять.

Алгоритм розв'язання:

Для виконання цього завдання треба:

1. З'ясувати структуру визначення (дефінієндум, дефінієнс).
2. Визначити вид визначення (явне, різновид явного визначення чи неявне, різновид неявного визначення)

ПРИКЛАД: Розглянемо приклад *«Авторитарнім — державний лад, який характеризується режимом особистої влади, диктаторськими методами керування >>»*.

Структура визначення:

Дефінієндум: авторитаризм.

Дефінієнс: державний лад, який характеризується режимом особистої влади, диктаторськими методами керування.

Вид визначення: явне визначення, а саме атрибутивно-реляційне.

14.Завдання:

- 1.1 Луг— рідина, при зануренні в яку лакмусовий папірець стає синім.
- 1.2. Синоніми— слова, різні за звучанням, але дуже близькі за лексичним значенням.
- 1.3. Бунт — стихійне повстання.
- 1.4. Федерація— союзна держава, частини якої мають ознаки державності.
- 1.5. Сепаратизм — політичний рух за відокремлення частини держави й створення нового державного утворення.
- 1.6. Вільна економічна зона— певна територія, де діють особливі пільгові економічні умови для іноземних та національних підприємств.
- 1.7. Діаспора— проживання значної частини представників народу (етнічної спільноти) за межами країни його походження.

- 1.8. Інавгурація — урочиста процедура вступу на посаду глави держави.
- 1.9. Популізм — політика, яка апелює до широких мас і обіцяє їм швидке і легке вирішення гострих соціальних проблем.
- 1.10. Пропорційна виборча система— виборча система, в якій беруть участь політичні партії чи блоки партій.

2. Дайте логічний аналіз визначенням понять.

Алгоритм розв'язання:

Для того щоб провести логічний аналіз визначення поняття, необхідно:

1. З'ясувати структуру визначення (знайти дефінієндум і дефінієнс).
2. Визначити вид визначення.
3. Перевірити, чи дотримано всіх правил визначення у наведеному прикладі.

ПРИКЛАД:

Розглянемо визначення: *«Газета — це періодичне видання»*.

Структура визначення:

Дефінієндум - газета.

Дефінієнс - періодичне видання.

Вид визначення: явне визначення, а саме— атрибутивно-реляційне визначення.

Правильність визначення: порушено правило співвимірності: «Дефінієндум та дефінієнс мають бути такими, що взаємозамінюються, тобто їхні обсяги мають бути однаковими». У цьому випадку дефінієнс та дефінієндум не є тотожними поняттями. Обсяг дефінієнсу ширший, ніж обсяг дефінієндуму, оскільки до періодичних видань відносять яє лише газети. Отже, можна зробити висновок, що у наведеному прикладі допущено логічну помилку «надто широке визначення».

Завдання:

- 2.1 Правосвідомість— одна з форм суспільної свідомості.
- 2.2. Злочин — суспільно небезпечне діяння.
- 2.3. Совість — внутрішній суддя.
- 2.4. Родичі — люди, які знаходяться у родинних відносинах.
- 2.5. «Моральність — це розум серця» (Гейнс).

- 2.6. Законність — основа держави.
- 2.7. «Іліада» — твір, який написав Гомер.
- 2.8. Навчання — не труд, а втіха.
- 2.9. Спадкоємець — завжди спадкоємець.
- 2.10. Християнство — одна з найбільших світових релігій_
- 2.11. Колабораціонізм — явище, яке належить до періоду Другої світової війни.
- 2.12. Кабінет Міністрів України — уряд, вищий орган у системі органів виконавчої влади.
- 2.13. Конституційний процес — процес розробки й прийняття конституції держави.
- 2.14. Любов — це одне з найпрекрасніших психічних захворювань.
- 2.15. Фермерство — форма господарювання, що базується на приватній власності на землю.
- 2.16. Дієтотерапія — це страждання Тантала
- 2.17. Кооперація — форма організація праці, при якій велика кількість людей кооперуються.
- 2.18. Глазурований сирок — найкраща заміна шоколадних цукерок.
- 2.19. Сонце — гарант здоров'я.

3. Які прийоми, подібні до визначень, застосовують у наведених текстах?

- 3.1. «Книги подібні рікам, що тамують спрагу цілого світу, — це джерела мудрості». (Н. Літописець)
- 3.2. «На вас, завзяті юнаки, Борці за щастя України, Кладу найкращії думки, Мої сподіванки єдині.
В вас молода ще грає кров, У вас в думках немає бруду,
Палає в серці ще любов До бездоленого люду...»
(М. Старицький)
- 3.3. «Він був українцем і українським, виключно українським письменником тоді, коли многі його ровесники твердо вірили, що свобода і соціалізм знищать швидко всі національні різниці ... Він стояв на своїм становищі й тоді, коли з легкої руки Костомарова та Драгоманова пішов гулять по Україні поклик до плодження якихось гібридів..., тобто інтелігентів, які б для широкого світу були б росіянами, «руськими», а для «домашнього обихода», себто супроти українського мужика — українцями. І власне в пору найживішої пропаганди сього неприродного і глибоко неморального поклику Іван Левицький, мов нічого і не бувало, творив повісті, призначені зовсім і не для мужика або не виключно для мужика, а для «всесословної» української нації, для українських

інтелігентів, таких, яких бачив, може, очима свого Духа в будущині, в народження яких вірив, вірячи в живучість і суцільність своєї нації. Левицький був у важку, войовничу, заогнену пору тим, чого в таку пору і найрозумніші не розуміють, — був артистом, творцем живих типів і більше нічим...»

(І.Франко «Ювілей Івана Левицького (Нечуя)»).

3.4. «Двомовність— як роздвоєне жало» (Л. Костенко).

3.5. «Бути людиною — дертися по вертикальній стіні » (В. Стус).

3.6. «Праця людини— окраса і слава, праця людини— безсмертя її!» (В.Симоненко).

3.7. «Архітектура— це музика в просторі, немовби застигла музика» (Шеллінг)

4. Побудуйте класифікацію наведених понять.

Дайте їхній логічний аналіз.

Алгоритм розв'язання:

Для того щоб дати логічний аналіз класифікації, необхідно:

1. З'ясувати підстави класифікації, її критерії (ознаки, за якими проводять поділи понять).
2. Дати логічний аналіз поділам понять, наявним у класифікації.
3. Перевірити, чи дотримано у класифікації всіх правил поділу понять.

Приклад: Розглянемо класифікацію поняття «чотирикутник».

Оберемо як першу підставу (критерій) класифікації «*наявність паралельних сторін*». Тоді на першому етапі всі чотирикутники можна дихотомічно поділити на ті, що мають паралельні сторони, та на ті, що не мають паралельних сторін. На другому етапі класифікації оберемо за підставу «*кількість паралельних сторін*». Застосовуючи поділ за видозміною ознаки до поняття «чотирикутник і паралельнішії сторонами», отримаємо два члени поділу: «чотирикутники з двома парами паралельних сторін (паралелограми)» і «чотирикутники з однією парою паралельних сторін (трапеції)».

Чотирикутники без паралельних сторін, як правило, не класифікують.

Далі, паралелограми за *сторонами* дихотомічно можна поділити на рівносторонні (ромби) та нерівносторонні. Ромби за *кутами* бувають прямокутні (квадрати) та непрямокутні. Нерівносторонні паралелограми так само за *кутами* дихотомічно поділяють на прямокутні (прямокутники) та непрямокутні. Трапеції за *величиною бічних сторін* можна дихотомічно поділити на рівнобічні і нерівнобічні. У свою чергу останні за *кутами* поділяють на прямокутні та непрямокутні.

У цій класифікації застосовано різні види поділу: за видозміною ознаки та дихотомічний. У наведених поділах дотримано всіх правил поділу понять.

- 4.1. Трикутник.
- 4.2. Книга.
- 4.3. Злочин.
- 4.4. Речення.
- 4.5. Держава.

5. Побудуйте класифікації, використовуючи наведені поняття. Дайте їхній логічний аналіз, користуючись наведеним вище алгоритмом .

- 5.1. Католицизм, махаяна, християнство, іслам, хінаяна, протестантство, світова релігія, сунізм, православ'я, шиїзм, буддизм.
- 5.2. Епічний твір, ліричний вірш, комедія, роман, трагедія, літературний твір, епічна поема, ліричний твір, пісня, драма, розповідь, лірична поема, епопея, театральний твір, повість.
- 5.3. Трикутник, рівнобедрений трикутник, прямокутний трикутник, рівносторонній трикутник, прямокутний трикутник, гострокутний трикутник, тупокутний трикутник.
- 5.4. Частина мови, самостійна частина мови, іменник, прикметник, змінна частина мови, числівник, займенник, дієслово, прислівник, прийменник, сполучник, частка, вигук, службова частина мови.
- 5.5. Філософське вчення, монізм, дуалізм, плюралізм, матеріалізм, ідеалізм, об'єктивний ідеалізм, суб'єктивний ідеалізм, агностицизм, релятивізм, раціоналізм, ірраціоналізм, сенсуалізм.

6. Дайте логічний аналіз визначенням понять, користуючись наведеним вище алгоритмом.

- 6.1. «Холодна війна» — це економічна, ідеологічна і політична конфронтація між Сходом (СРСР) та Заходом (США), що супроводжувалася постійною загрозою нової світової війни і гонкою озброєнь.
- 6.3. Тоталітаризм — одна з форм державного устрою, що характеризується тотальним контролем держави над усіма сферами суспільства, ліквідацією конституційних прав і воľ громадян, репресіями стосовно опозиції.
- 6.4. Фашизм — політична течія ХХ ст. і особлива форма державного правління.
- 6.5. Знати означає володіти і вміти.
- 6.6. Анексія — насильницьке приєднання, загарбання однією державою всієї території іншої держави.
- 6.7. Компроміс — згода, порозуміння з політичним противником, досягнуті шляхом взаємних поступок.

- 6.8. «Національний епос — втілення історичної пам'яті народу» (О.Довженко).
- 6.9. Колонізація — перетворення незалежної країни на колонію шляхом військового, економічного та політичного поневолення її іншою країною.
- 6.10. Експансія— політичне та економічне поневолення інших країн.
- 6.11. Подивися на ту жовту лінію спектрометра, а тепер спостерігай, що відбудеться, коли я включу електромагніт. Це — ефект Зеємана.
- 6.12. Надлишок — річ надто необхідна. (Вольтер).
- 6.13. «Пекло — це Інші» (Жан Поль Сартр).
- 6.14. Стрес— це й власне стрес, і причина стресу, й наслідок стресу.
- 6.15. «Звичка — друга натура» (Аристотель).

ПЗ 8 Основи логіки

ЗАДАЧІ ПО ТЕМІ Прості судження

1. Визначте логічну структуру наведених суджень.

З'ясуйте їхній вид.

Алгоритм розв'язання:

Для того щоб визначити логічну структуру судження та з'ясувати його вид, необхідно:

1. З'ясувати суб'єкт, предикат та зв'язку судження.
2. Визначити, чи є судження загальностверджувальним (А), загальнозаперечувальним (Е), частковостверджувальним (І), частковозаперечувальним (О).

ПРИКЛАД: Розглянемо судження «Усі люди є розумними істотами».

Визначимо його структуру: суб'єкт — «люди», предикат — «розумні істоти», зв'язка — «є».

Це загальностверджувальне судження (А).

ЗАВДАННЯ:

- 1.1. Жодна революція не є законною дією.
- 1.2. Більшість вулканів не згасли.
- 1.3. Деякі злочинці є неосудними.
- 1.4. Будь-яка революція є смутою.
- 1.5. Картопля не є ананасом.
- 1.6. Деякі письменники талановиті.
- 1.7. Вирок — різновид судового рішення.
- 1.8. Всі люди грішні.
- 1.9. Не всі юристи — судді.
- 1.10. Деякі жінки — домашні господарки.
- 1.11. Будь-яка крадіжка — злочин.
- 1.12. Усі судді — юристи.
- 1.13. Аристотель — засновник логіки.
- 1.14. Всі люди — розумні істоти.
- 1.15. Шекспір — видатний драматург.

2. Визначте, які з наведених висловлювань є дескриптивними.

- 2.1. Життя коротке, мистецтво вічне.

- 2.2. Дивіться й аплодуйте!
- 2.3. Весь світ грає комедію.
- 2.4. Пізнай самого себе.
- 2.5. Світає.
- 2.6. Не пам'ятай зла.
- 2.7. Сучасна столиця України — місто Київ.
- 2.8. «Як парость виноградної лози, плекайте мову» (М. Рильський).
- 2.9. «І вітер тихо квіти коливає» (О. Ольжич).
- 2.10. «Учіться, брати мої, думайте, читайте» (Т. Шевченко).
- 2.11. «Неможливо все знати» (Горацій).
- 2.12. «Яку користь можуть принести марні закони там, де немає звичаїв?» (Горацій).
- 2.13. Не знайшовши броду, не лізь притьмом у воду.
- 2.14. «Осінній холодок над спраглою землею шатро гартоване широко розіп'яв» (М. Рильський).
- 2.15. «Лови летючу мить життя» (О. Олесь).

3. Знайдіть складні дескриптивні висловлювання.

Які логічні сполучники в них наявні?

- 3.1. Жодна благородна людина не пройде повз несправедливості.
- 3.2. Водень не має кольору і запаху.
- 3.3. Не усі люди — егоїсти.
- 3.4. «Ніколи не розмовляй з невідомим» (М. Булгаков).
- 3.5. Якщо рішення вірне, то він отримує перемогу у битві.
- 3.6. Усяка мати любить свою дитину.
- 3.7. «Заговорити з нею чи ні?» — подумала Аліса» (Л. Керолл).
- 3.8. Усьому світу відома столиця гумору — болгарське місто Габрово.
- 3.9. Договір купівлі-продажу може бути укладений у письмовій або усній формі.
- 3.10. Якщо виступаєш без підготовки, то говориш погано, нецікаво, знервовано.

4. Із висловлювань «Сонце сходить на сході» і «Сонце заходить на заході» складіть нові висловлювання за допомогою усіх логічних сполучників.

5. Дайте логічний аналіз судженням.

Алгоритм розв'язання:

Для того щоб визначити логічну структуру судження та з'ясувати його вид, необхідно:

1. З'ясувати логічну структуру судження (суб'єкт, предикат та зв'язку).
2. Визначити вид судження.
3. Записати логічну форму (схему) судження.

4. Визначити розподіленість термінів у судженні.

Приклад: Розглянемо судження *«Деякі європейські країни не є республіками»*. Визначимо його структуру:

суб'єкт — «європейські країни»,
предикат — «республіка»,
зв'язка — «не є».

Це частковозаперечувальне судження (О). Його логічна форма(схема) є такою:
«Деякі S не є Р».

У цьому судженні суб'єкт — нерозподілений (S-), а
предикат — розподілений (Р+).

Завдання:

- 5.1. Київ — столиця України.
- 5.2. Кожна людина смертна.
- 5.3. Деякі люди — генії.
- 5.4. Будь-який початок важкий.
- 5.5. Не всі чотирикутники — квадрати.
- 5.6. Ця сварка — не ваша справа.
- 5.7. Деякі сни жахливі.
- 5.8. Усі гарячкуваті люди нерозумні.
- 5.9. Жодне добро не є злом.
- 5.10. Будь-який ворог є недругом.
- 5.11. Деякі мови не є міжнародними.
- 5.12. Деякі учасники суперечки є опонентами.
- 5.13. Жодна жінка не може бути батьком.
- 5.14. Будь-який договір є угодою.
- 5.15. Деякі книги — мемуари.

ПЗ_9 ОСНОВИ ЛОГІКИ

Формалізація складних суджень

I. За допомогою методу формалізації переведіть висловлювання природної мови на мову формальної логіки

1. Невірно, що підприємництвом може займатися будь-яка особа
2. Невірно, що сила існує незалежно від матеріального тіла, яке є її джерелом та іншого матеріального тіла, яке зазнає дію цієї сили
3. Числове значення сили можна встановити за статичним та динамічним проявами
4. Дія сили на тверде тіло не зміниться, якщо перенести точку прикладання сили вздовж її лінії дії у довільну точку
5. Числове значення рівнодійної двох сил можна визначити графічно і аналітично
6. Два вектори є геометрично рівними, якщо вони паралельні між собою, рівні за модулем та направлені в один бік
7. Розрізняють правий та лівий динамічний гвинти
8. Стрижень АС працює на стиск, а стрижень АВ не працює
9. Оскільки розглядається ідеальна рідина, то дотичні напруження по гранях тетраедра не діють і дотичні внутрішні поверхневі сили відсутні
10. В теоретичній механіці простір розглядається як абсолютний, евклідовий, тривимірний, однорідний та ізотропний
11. Якщо величина вектора швидкості та величина вектора дотичного прискорення точки мають один і той же знак, то модуль вектора швидкості точки зростає і рух точки буде прискореним
12. Якщо споживач заможний, то він купує товари розкошу, або, якщо споживач незаможний, то купує товари першої необхідності
13. Я розпочну свою власну справу і відкрию будівельну фірму, якщо буду мати достатній капітал

14. Філософія вивчає співвідношення людини і світу, а також сутність людини
15. Якщо у підприємця є борги, і він їх не погашає, то з часом його можуть притягнути до судової відповідальності

2. Знайдіть складні дескриптивні висловлювання.

Які логічні сполучники в них наявні?

- 2.1. Жодна благородна людина не пройде повз несправедливості.
- 2.2. Водень не має кольору і запаху.
- 2.3. Не усі люди — егоїсти.
- 2.4. «Ніколи не розмовляй з невідомим» (М. Булгаков).
- 2.5. Якщо рішення вірне, то він отримує перемогу у битві.
- 2.6. Усяка мати любить свою дитину.
- 2.7. «Заговорити з нею чи ні?» — подумала Аліса» (Л. Керолл).

3. Яка диз'юнкція (строга чи нестрога) застосована у наведених висловлюваннях:

- 3.1. Він здібний або старанний.
- 3.2. Він навчається на філософському або юридичному факультеті.
- 3.3. Обвинувачений учора був на місці злочину або на роботі.
- 3.4. Вирок суду буває обвинувальним або виправдувальним.
- 3.5. Новий рік він буде зустрічати або в Києві, або в Харкові.
- 3.6. Або зі щитом, або на щиті.
- 3.7. Або пан, або пропав.
- 3.8. Злочин може бути вчинений умисно або з необережності.
- 3.9. Розбійний напад здійснюється однією людиною або групою осіб.
- 3.10. У судовому засіданні прокурор або підтримує обвинувачення, або відмовляється від нього.

4. Дайте логічний аналіз структури складних висловлювань.

Алгоритм розв'язання:

Для того щоб визначити логічну структуру складного висловлювання, необхідно:

1. Виокремити всі прості висловлювання, що входять до складного висловлювання.
2. З'ясувати, які логічні сполучники відповідають граматичним сполучникам та знакам пунктуації, що містяться у висловлюванні.

Приклад: Розглянемо висловлювання *«Я не розумію тебе, або ти не розумієш мене»*. Це складне висловлювання складене з двох простих: *«Я не розумію тебе»*, *«Ти не розумієш мене»*.

Прості висловлювання поєднуються сполучником «або». Йому відповідає логічний сполучник «сильна/строга диз'юнкція».

До складу як першого, так і другого простого висловлювання входить частка «не». Їй відповідає логічний сполучник «заперечення».

Завдання:

- 4.1. Вечоріє, і йде дощ.
- 4.2. Він — юрист, якщо тільки не є лінгвістом.
- 4.3. Люди смертні, слава — невмируща.
- 4.4. Добра робота швидко не робиться.
- 4.5. Не змісивши глини, не виліпиш глечик.
- 4.6. «Багатство і знатність не приносять ніякої гідності» (Сократ).
- 4.7. «Поети прагнуть приносити або користь, або насолоду» (Горацій).
- 4.8. «Якби у цьому світі не було б зла, людина ніколи б не помишляла про божество» (Гольбах).
- 4.9. «Хто мудрий, той добрий» (Сократ).
- 4.10. «Земля чорніє, дрімає розум, серце мліє» (Т. Шевченко).

ПЗ 10_ОСНОВИ ЛОГІКИ

Логічні сполучники

1. Яка диз'юнкція (строга чи нестрога) застосована у наведених висловлюваннях:

1.1. «Треба запастися або розумом, щоб розуміти, або мотузкою, щоб повіситися» (Антісфен з Афін).

1.2. «Мені все одно, буду я багатим чи бідним, оскільки я не знаю, що для мене краще» (Умар Б. аль-Хаттаб).

1.3. «Дев'ять десятих тих людей, з якими ми зустрічаємося, є тим, чим вони є — добрими чи злими, корисними чи некорисними, — завдяки вихованню» (Дж. Лок).

1.4. «Важко сказати, на що більше заслуговує нерішучість — на жалість чи презирство, і невідомо, що небезпечніше — прийняти помилкове рішення або не прийняти ніякого» (Жан де Лабрюйєр).

1.5. «Ми такі сліпі, що не знаємо, коли нам журитися і коли радіти: ми майже завжди переживаємо чи хибний смуток, чи хибну радість» (Монтеск'є).

1.6. «Випадковості не існує — все на цьому світі або випробування, або покарання, або нагорода, або передбачення» (Вольтер).

1.7. «Підготовкою до злочину є підшукування або пристосування засобів чи знарядь,- підшукування співучасників або змова на вчинення злочину, усунення перешкод, а також інше умисне створення умов для вчинення злочину» (із статті 14 Кримінального кодексу України «Готування до злочину»).

1.8. Неповнолітній, який вчинив злочин невеликої або середньої тяжкості, може бути звільнений судом від покарання.

1.9. «Передача або збирання з метою передачі іноземній державі іноземній організації або їх представникам відомостей, що становлять державну таємницю, якщо ці дії вчинені іноземцем або особою без громадянства,— караються...» (із статті 114 Кримінального кодексу України «Шпигунство»)

1.10. «Хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжуються особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом караються...» (із статті Кримінального кодексу України «Хуліганство»).

2. Знайдіть складні дескриптивні висловлювання.

Які логічні сполучники в них наявні?

- 2.1. Жодна благородна людина не пройде повз несправедливості.
- 2.2. Водень не має кольору і запаху.
- 2.3. Не усі люди — егоїсти.
- 2.4. «Ніколи не розмовляй з невідомим» (М. Булгаков).
- 2.5. Якщо рішення вірне, то він отримує перемогу у битві.
- 2.6. Усяка мати любить свою дитину.
- 2.7. «Заговорити з нею чи ні?» — подумала Аліса» (Л. Керолл).

3. В якому відношенні (протиріччя, протилежності, підпротилежності) знаходяться такі висловлювання?

3.1.

- А. Якщо підсудний винний, тоді у нього був співучасник.
Б. Підсудний — винний, але у нього не було співучасника.

3.2.

- А. Тому, хто витрачає своє, краще за все бути бережливим.
Б. Тому, хто витрачає чуже, можна бути щедрим.

3.3

- А. Наполеон — велика людина, і прекрасно все те, що він зробив.
Б. Наполеон не є великою людиною, і не є прекрасним все те, що він зробив.

4. Формалізуйте наступні висловлювання :

Алгоритм : а) з'єднайте кон'юнкцією засновки

б) визначте, чи впливає з цієї кон'юнкції формул формула,
що відповідає висновку міркування. логічним законом

- 4.1 Зарплата зросте тоді, коли буде інфляція. Якщо буде інфляція, то подорожчають продукти харчування. Заробітна плата зросте. Отже, продукти харчування подорожчають
- 4.2 Якщо всі засновки є істинними та міркування правильне, тоді висновок істинний. Отже, міркування правильне і засновки істинні.
- 4.3 Якби я не пам'ятав, як виглядає ця книга, то я не зміг би її знайти. Але я ж її знайшов.
- 4.4 Якби Цезар був забобонним, то він поступився б проханням Кальпурнії не йти до сенату. Якби він був обережним, то прогнав би Брута. Але Цезар не поступився проханням Кальпурнії і не прогнав Брута.
- 4.5 Якщо Петро поїде до Києва, тоді Іван поїде до Львова. Петро поїде до Києва або до Донецька. Якщо Петро поїде до Донецька, тоді

Ганна залишиться у Дніпрі. Але Ганна не залишиться у Дніпрі. Отже, Іван поїде до Львова

4.6 Якщо студент сумлінно навчається, він добре складає іспити. Цей студент добре склав іспити. Отже, він сумлінно навчається

4.7 Якщо на вулиці холодно і вогко, ми не підемо до лісу. Ми підемо до лісу. Отже, на вулиці не холодно або не вогко

4.8 Якщо воду нагрівати, вона закипає; вода не нагрівається; отже, вона не закипає.

4.9 Якщо на вулиці холодно, ми підемо до театру. Якщо на вулиці не холодно, ми підемо на прогулянку. Ми пішли до театру. Отже, на вулиці холодно

4.10 Наполеон народився або на Корсиці, або на Сицилії; він народився на Корсиці; отже, він не народився на Сицилії

ПЗ_11

Логіка висловлювань

1. Формалізуйте висловлювання за допомогою мови логіки висловлювань

Алгоритм розв'язання:

Для того щоб формалізувати висловлювання, тобто визначити його логічну форму, за допомогою мови логіки висловлювань, необхідно:

1. Виокремити всі прості висловлювання, які входять до складного висловлювання, та позначити їх пропозиційними змінними.
2. З'ясувати, які логічні сполучники відповідають граматичним сполучникам та знакам пунктуації, що містяться у висловлюванні. Позначити їх відповідними знаками.
3. Записати формулу висловлювання.

Приклад: Розглянемо висловлювання *«Якщо «Схід» або «Промінь» програють і «Зеніт» виграв, то «Факел» посяде перше місце і я програю парі»*.

Це складне висловлювання, складене з п'яти простих:

- «Схід» програє — А.
- «Промінь» програє — В.
- «Зеніт» виграє — С.
- «Факел» посяде перше місце — D
- Я програю парі — E.

До складу досліджуваного висловлювання входять такі граматичні сполучники: <<якщо..., то...>>, <<...або...>> і два рази сполучник <<.../...>>. їм відповідають логічні сполучники «імплікація», «диз'юнкція» і «кон'юнкція».

Запишіть формулу наведеного висловлювання:

Завдання:

- 1.1. За гроші честі не купиш.
- 1.2. Лежачого не б'ють.
- 1.3. Голу вівцю не стрижуть.
- 1.4. Якщо увечері буде туман, то Володимир або залишиться вдома, або візьме таксі.
- 1.5. Анатолій залишиться, і він або Сергій будуть чекати.
- 1.6. Ні Північ, ні Південь не здобули перемоги в громадянській війні.
- 1.7. Якщо я втомлений або голодний, то не можу працювати.
- 1.8. Поганий початок — поганий кінець.
- 1.9. Лихої жінки, вогню та води не побороти.
- 1.10. Не є злочином дія, вчинена в стані необхідної оборони.
- 1.11. Якщо він розумна людина, то він побачить свою помилку, якщо він щира людина, то він визнає її.
- 1.12. Те дерево не плодоносить восени, яке не розквітло навесні.
- 1.13. Хто думає, той і розум має.
- 1.14. «Ще не вмерла Україна, і слава, і воля» (П. Чубинський).
- 1.15. Ні батько, ні мати, ні брат, ні сестриця, ні дружина не підтримали його.
- 1.16. «Хто вмер, але не забутий, той безсмертний» (Лао-цзи).
- 1.17. «Сонце заходить, гори чорніють, пташечка тихне, поле німіє» (Т. Шевченко).
- 1.18. «Людина родиться для щастя й для радості» (О. Довженко).
- 1.19. «Та, на щастя, я чую і землю, і квітку, і траву, і дерева» (М. Сингаївський).
- 1.20. «Не то осінні води шуміли, збігаючи у Дунай, не то вітер бився в заламах провалля» (М. Коцюбинський).

2. Формалізуйте висловлювання за допомогою мови логіки висловлювань, використовуючи наведений вище алгоритм за умови, що:

- Володимир танцює — А
- Ірина танцює — В
- Андрій танцює — С
- Володимир щасливий — D
- Ірина щаслива — Е
- Андрій щасливий — F.

- 2.1. Володимир танцює, а Ірина не танцює.
- 2.2. Якщо Володимир не танцює, то Ірина нещаслива.
- 2.3. Те, що Володимир танцює є достатнім для того, щоб Ірина була щаслива
- 2.4. Володимир не буде танцювати, якщо Ірина нещаслива.
- 2.5. Якщо те, що Володимир танцює є необхідним для того, щоб Ірина була щасливою, годі Андрій буде нещасливим.
- 2.6. Якщо Ірина танцює, хоча Володимир нещасливий, тоді Андрій танцюватиме.
- 2.7. Якщо ні Володимир, ні Андрій не танцюють, тоді Ірина нещаслива.
- 2.8. Ірина нещаслива тоді і тільки тоді, коли Володимир і Андрій не танцюють.
- 2.9. Ірина буде щасливою, якщо Володимир і Андрій танцюватимуть.
- 2.10. Якщо Ірина танцює тільки тоді, коли Андрій танцює, і Володимир танцює тільки тоді, коли Ірина танцює, то Володимир танцює тільки тоді, коли Андрій танцює.
- 2.11. Ірина буде танцювати, якщо Володимир або Андрій, але не обидва разом, танцюють.
- 2.12. Якщо Володимир танцює і Ірина також танцює, але Андрій не танцює, тоді Ірина не буде щасливою, але Володимир і Андрій будуть щасливі.
- 2.13. Ірина буде щасливою, якщо і тільки якщо Володимир і Андрій також будуть щасливі.
- 2.14. Володимир або Андрій щасливі, якщо Ірина танцює.
- 2.15. Володимир, Андрій, Ірина танцюють, і вони щасливі.

ПЗ 12

Дедуктивні умовиводи. Простий категоричний силогізм

1. Відновіть простий категоричний силогізм (ПКС) у повному вигляді.
Визначте його модус і фігуру.

Алгоритм розв'язання:

Для того щоб виконати це завдання, необхідно:

1. З'ясувати засновки та висновок ПКС, відновивши ПКС у повному вигляді.
2. З'ясувати терміни ПКС (більший, менший, середній).
3. Знайти більший і менший засновки.
4. Записати ПКС.
5. Визначити логічну форму (схему) ПКС.
6. Визначити фігуру ПКС.
7. Визначити види суджень, які відповідають засновкам та висновку міркування.
8. Визначити модус ПКС.

ПРИКЛАД:

Розглянемо міркування:

« Усякий чоловік — син. Усякий чоловік — онук. Отже...».

Засновки — «Усякий чоловік — син»;

«Усякий онук — чоловік».

Висновок — «Усякий онук — син».

Спираючись на структуру судження, яке є висновком міркування, можна визначити крайні терміни ПКС:

суб'єкт (S) — онук,

предикат (P) — син.

Середній термін — чоловік.(M)

Запишемо ПКС.

Усякий чоловік (M) — син (P). (Більший засновок)

Усякий онук (S) — чоловік M). (Менший засновок)

Отже, усякий онук (S)- син (P).

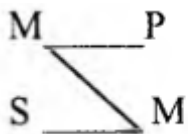
Його логічна форма (схема) така:

Усі $M \in P$.

Усі $S \in M$.

Отже, усі $S \in P$

Це міркування побудоване за І фігурою.



І засновки, і висновок міркування є загальностверджувальними судженнями.

Отже, його модус - AAA.

ЗАДАЧІ:

1.1. Усі спортсмени тренуються. Деякі люди — спортсмени. Отже...

1.2. Усі квадрати — прямокутники. Деякі чотирикутники — квадрати. Отже...

1.3. Усяка наука має свій предмет дослідження. Логіка — наука. Отже...

1.4. Жодний песиміст не є оптимістом. Деякі люди — песимісти. Отже...

- 1.5. Жодний відпочинок не є роботою. Гра в шахи — відпочинок. Отже...
- 1.6. Будь-яке число — математичний знак. Деякі символи — числа. Отже...
- 1.7. Деякі люди не є добропорядними. Усі політики — люди. Отже...
- 1.8. Будь-яка людина відповідає сама за себе. Будь-який студент — людина. Отже...
- 1.9. Деякі небесні тіла — планети. Будь-яка комета — небесне тіло. Отже...
- 1.10. Деякі полководці були непереможними. Деякі військові були полководцями. Отже...
- 1.11. Усі злочини є правопорушеннями. Крадіжка — злочин. Отже...
- 1.12. Усі добропорядні громадяни поважають чужі права. Грабіжники не поважають чужі права. Отже...
- 1.13. Наклеп є злочином проти гідності людини. Наклеп — це правопорушення. Отже...
- 1.14. Усі студенти складають іспити. Віталій — студент. Отже...
- 1.15. Київ — столиця. Усі столиці — міста. Отже...

ПЗ 12

Закони логіки 1

1. Чи порушуються закони логіки (закон тотожності, закон протиріччя, закон виключеного третього) у таких текстах:

- 1.1. Не били, а тільки колотили.
- 1.2. Це не він помер, а смерть його прийшла.
- 1.3. «Той, хто пливе на кораблі, не знаходиться ні серед живих, ні серед мертвих» (Біанг із Прієни).

1.4. «У ті ж самі води ми занурюємося і не занурюємося, існуємо і не існуємо» (Геракліт із Ефеса).

1.5. Неможливо з'їсти яйце натщесерце: відкусивши один раз, вже будеш їсти не натщесерце.

1.6. Вершник не може зійти з коня. Якщо він зійде з коня, тоді він буде не вершник. Отже, не вершник, а піший зійшов з коня

1.7. У 1907 році кадетська фракція в Думі з питання про ставлення до уряду постановила: не виражати йому ні довіри, ні недовіри. Причому, якщо буде винесена резолюція довіри уряду, тоді голосувати проти неї, а якщо буде винесена резолюція недовіри уряду, тоді голосувати проти неї.

1.8. Карати злочинців — зло. — Так.

Не карати злочинців — зло. — Так.

1.9. У казці Толстого «Золотий ключик, або Пригоди Буратіно» лікар Богомол робить висновок після огляду Буратіно.

— Одне з двох: або пацієнт живий, або він помер.

Якщо він живий — він залишиться жити або не залишиться жити.

Якщо він мертвий — його можна оживити або не можна оживити.

1.10. Коли Солон оплакував сина, хтось йому сказав:

«Це ж марно!» — «Тому і плачу, що марно».

ПЗ 13

Закони логіки 2

1. Про які закони логіки йдеться у таких текстах?

1.1. «Не може бути нічого проміжного між двома членами протиріччя, а відносно чогось одного необхідно, щоб там не було, щось або стверджувати, або заперечувати» (Аристотель).

1.2. При розгляді кримінальних справ у суді закон вимагає, щоб предмет судового розгляду був заздалегідь визначений.

Це правило в Кримінально-процесуальному кодексі України виражають так: «Розгляд справи в суді провадиться тільки щодо обвинувачених і лише по тому обвинуваченню, по якому їх віддано до суду» (Стаття 275 КПК України «Межі судового розгляду»).

1.3. Відповідно до Кримінально-процесуального кодексу

України суд при постановленні вироку повинен вирішити перш за все такі питання, що відносяться до злочину: чи мало місце діяння, у вчиненні якого обвинувачується підсудний; чи має це діяння склад злочину; чи винний підсудний у вчиненні цього злочину; чи підлягає підсудний покаранню за вчинений ним злочин... (стаття 324 КПК України «Питання, що вирішуються судом при встановленні вироку»).

2. Чи порушуються закони логіки (закон тотожності, закон протиріччя, закон виключеного третього) у наведених текстах?

2.1 Одного разу, коли стояла спекотна погода, Насреддін, повернувшись додому, попросив дружину: «Принеси-но мені миску кислого молока!» Дружина відповіла: «Миску? У нас навіть ложки кислого молока нема вдома!» На це ефенді відповів: «Ну й гаразд, ну й добре, що немає! Кисле молоко шкідливе для людини!»
«Дивна ти людина, — сказала дружина, — то у тебе кисле молоко є корисним, то шкідливим? Яка ж твоя думка правильна?»
Ефенді відповів: «Якщо воно є вдома, тоді правильна перша, а якщо немає, тоді правильна друга!»

2.2. До мудреця прийшов селянин похилого віку і сказав: «Я посперечався зі своїм сусідом».

Селянин виклав суть суперечки і запитав: «Хто правий?».
Мудрець відповів: «Ти правий!».

Через деякий час до мудреця прийшов другий з тих, хто сперечався. Він також розповів про суперечку і запитав: «Хто правий?»

Мудрець відповів: «Ти правий!».
«Як же так, — запитала дружина мудреця, — перший правий і другий правий?».

«І ти права, дружино!», — відповів їй мудрець.

2.3. Одного разу падишах спитав Бірбала: «Скажино мені, Бірбале, скільки залишиться, якщо від дванадцяти відняти чотири?».

— Нічого не залишиться, відповів Бірбал.

— Як це нічого? — здивувався падишах.

— А так, — відповів Бірбал, — якщо від дванадцяти місяців відняти чотири пору року, то що ж залишиться?

Нічого!».

2.4. Один вчений поскаржився відомому лікарю, що він хворіє на артрит.

— Ваша мати хворіла на артрит? — запитав лікар.

— Ні, ні, ніколи — відповів учений.

— А батько? — знову запитав лікар.

— Також не хворів, — сказав учений.

— Немає у вас артриту, — заявив лікар і, попрощавшись з пацієнтом, пішов без подальших пояснень.

2.5. Одного разу актор, який виконував епізодичну роль слуги, бажаючи хоч як-небудь збільшити свій текст, сказав:

— Сеньйоре, німий з'явився і хоче з вами побалакати.

Надаючи партнеру можливість виправити помилку, інший актор відповів:

— А ви впевнені, що він німий?

— Принаймні, він сам так говорить...

2.6. У комедії Мольєра «Міщанин у дворянстві» є такий діалог.

Пан Журден. ... А зараз я повинен відкрити вам таємницю.

Я закоханий в одну великосвітську даму, і я хотів би, щоб ви допомогли мені написати їй записку, яку я маю намір упустити біля її ніг.

Учитель філософії. Звичайно ви хочете написати їй вірші?

Пан Журден. Ні, ні, тільки не вірші.

Учитель філософії. Ви віддаєте перевагу прозі?

Пан Журден. Ні, я не хочу ні віршів, ні прози.

Учитель філософії. Так не можна: або те, або інше.

Пан Журден. Чому?

Учитель філософії. Бо пане, ми можемо викладати свої думки не інакше як прозою або віршами.

Пан Журден. Не інакше як прозою або віршами?

Учитель філософії. Не інакше, пане. Усе, що не є прозою, то вірші, а що не є віршами — проза.

2.7. У відомій казці Л. Керролла «Аліса у Задзеркаллі» Білий Лицар має намір заспівати Алісі «дуже, дуже гарну пісню».

— Коли я її співаю, усі ридають... або...

— Або що? — запитала Аліса, не розуміючи, чому Лицар раптово зупинився.

— Або... не ридають...,

2.8. Говорять, одного разу він (Стільпон) так спитав про Афіну Фідія: «Чи правда Афіна, що є дочкою Зевса, — це бог?».

Йому відповіли: «Правда». —

«Але ж ця Афіна створена не Зевсом, а Фідієм!». Погодилися також і з цим. — «Отже, вона не є богом».

За це його притягли до суду Ареопага; він не відпирався, а стверджував, що його міркування є правильними:

Афіна, дійсно, не бог, а богиня, тому що вона жіночої статі. Проте судді наказали йому негайно залишити місто

(Диоген Лазртский. «О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов»).

2.9. Марк Твен розповідав про бесіду з репортером, який прийшов взяти у нього інтерв'ю:

— Чи є у вас брат?

— Так, ми його звали Білл. Бідолашний Білл!

— Так він помер? — Ми ніколи не змогли дізнатися про це. Глибока таємниця ширяє над цією справою.

Ми були — померлий і я — двома близнюками і, маючи два тижня від народження, купалися в одних ночвах.

Один із нас втонув у них, але ніколи не могли дізнатися, котрий. Одні гадають, що Білл, інші — що я.

— Дивно, але ви, що ви про це думаєте?

— Слухайте, я відкрию вам таємницю, яку ще не розповідав нікому. Один із нас двох мав особливий знак на лівій руці, і це був я. Так от та дитина, що втонула...

2.10. На одних зборах обирали голову й секретаря. Пропозиція, щоб Володимира вибрали головою, а Сергія — секретарем, не пройшла.

Тоді хтось із присутніх запропонував обрати Володимира головою.

Хтось інший запротестував, посиляючись на те, що не можна вдруге вносити пропозицію, якщо вона вже була відхилена.

Проте керуючий зборами не прислухався до цієї аргументації і поставив пропозицію про обрання головою Володимира на голосування.

Пропозиція отримала більшість голосів.

Виникає питання: чи логічно поводити себе збори, і хто був правий: особа, яка керувала зборами, чи її опонент?

Який закон логіки для розв'язання цього питання необхідно застосувати?

ПЗ 14

Запитання

ЗАДАЧІ

- 1.1. Які види відповідей ви знаєте?
- 1.2. Чи є тотожними поняття «неправильна відповідь» і «хибна відповідь»?
- 1.3. Чи може неправильна відповідь бути істинною?
- 1.4. Чи може тавтологічна відповідь бути нерелевантною?

2. Сформулюйте передумови наведених запитань.

- 2.1. Які хімічні властивості кисню?
- 2.2. Де знаходилася Троя?
- 2.3. Чи читав ти роман М. Булгакова «Майстер і Маргарита»?
- 2.4. Як склали іспит з логіки студенти енергетичного факультету?
- 2.5. Хто був вчителем Олександра Македонського?
- 2.6. Ти був учора в кіно або в театрі?
- 2.7. Хто є фундатором логіки?
- 2.8. Як Ви провели відпустку?
- 2.9. Чи знайшли місцезнаходження Бурштинової кімнати?
- 2.10. Який рахунок останнього матчу «Динамо (Київ) — Шахтар (Донецьк)?

3. Дайте логічний аналіз наведеним запитанням.

Алгоритм розв'язання:

Для того щоб провести логічний аналіз запитання, необхідно:

1. З'ясувати передумову запитання.

3. Визначити вид запитання.

Приклад: Розглянемо запитання «*Чому вода ніколи не замерзає?*». Його передумовою є висловлювання «Вода ніколи не замерзає».

Це відкрите запитання, яке є логічно некоректним, оскільки його передумова є хибним висловлюванням.

Завдання:

- 3.1. Чи вивчає логіка схеми міркувань?
- 3.2. Логіка вивчає схеми міркувань, чи не так?
- 3.3. Хто кого навчає?
- 3.4. Хто, де і коли сказав, що Земля обертається?
- 3.5. Хто і про що спитав у викладача?
- 3.6. Хто і з ким домовився?
- 3.7. Чи не хочете ви чаю?
- 3.8. Може, ви дещо посунетесь?
- 3.9. Чим він займається?
- 3.10. Між якими державами була укладена Мюнхенська угода і до яких наслідків вона призвела?
- 3.11. Що ви можете сказати про становище на Близькому Сході?
- 3.12. Канада є домініоном, колонією чи самостійною державою?
- 3.13. Чи існувала Атлантида?
- 3.14. Ти знаєш англійську мову?
- 3.15. Кого вбив Брут?

4. Чи є логічно коректними наведені запитання?

Обґрунтуйте свою відповідь.

- 4.1. Скільки іспитів Ви складатимете у сесію?
- 4.2. Скільки років тривала Тридцятирічна війна?

- 4.3. Які злочини проти життя є кримінально караними?
- 4.4. Яким є результат обмеження поняття «Київський національний університет імені Тараса Шевченка»?
- 4.5. Яке ім'я мав гетьман України?
- 4.6. Чому другий фронт у другій світовій війні відкрили тільки в 1944 році?
- 4.7. Коли було відкрито Київський університет?
- 4.8. Яка планета обертається навколо Сонця?
- 4.9. На якій полиці знаходиться словник?
- 4.10. Ви «за» чи «проти» введення приватної власності?
- 4.11. Чи будете ви перебувати в Україні останні п'ять років?
- 4.12. Чи перестав ти бити свого батька?
- 4.13. Чи може всесильний Бог створити такий камінь, який би не зміг підняти сам?
- 4.14. Чи є ця людина такою, якою вона є насправді?
- 4.15. В якому місті було підписано Брестський мирний договір?
- 4.16. Між якими країнами відбувалася російсько-турецька війна?
- 4.17. Чи правда, що пропедевтика — це пролегомени?
- 4.18. Які із загарбницьких війн не були справедливими?
- 4.19. Як побудувати «вічний двигун»?

ПЗ 15

Логіка пропозицій Складні судження Істинність і хибність висловлювань

Застосовуємо таблиці істинності

1. Складне висловлювання складене з двох простих.

Яким сполучником їх треба поєднати, щоб показати, що вони:

1.1. Обидва істинні.

1.2. Принаймні одне з них істинне.

1.3. Тільки одне з них істинне.

2. Формалізуйте наведені висловлювання.

2.1. Тільки одне з висловлювань А, В, С істинне.

2.2. Тільки одне з висловлювань А, В, С хибне.

2.3. Принаймні одне з висловлювань А, В, С істинне.

2.4. Тільки два з висловлювань А, В, С істинні.

2.5. Тільки два з висловлювань А, В, С хибні.

2.6. Не більше двох висловлювань А, В, С істинні.

3. Чи може бути істинною імплікація, яка має хибний консеквент? Обґрунтуйте відповідь.

4. Чи може бути хибною імплікація, яка має хибний антецедент? Обґрунтуйте відповідь.

5. Висловлювання $A \rightarrow B$ істинне. Що можна сказати про значення $A \leftrightarrow B$?

6. Висловлювання $A \rightarrow B$ істинне. Що можна сказати про значення $A \vee B$?

ПЗ_16 ОСНОВИ ЛОГІКИ

Умовивід як форма абстрактного мислення людини

Безпосередні умовиводи

1. Побудуйте по два безпосередні умовиводи за логічним квадратом на основі відношення контрадикторності (суперечності):

- із істинного і хибного атрибутивного загальнозаперечного (виду Е) судження-засновку (варіант 1);
- із істинного і хибного релятивного загальностверджувального (виду А) судження-засновку (варіант 2);
- із істинного і хибного атрибутивного частковозаперечного (виду О) судження-засновку (варіант 3);
- із істинного і хибного релятивного частковостверджувального (виду І) судження-засновку (варіант 4).

2. Побудуйте по два безпосередні умовиводи за логічним квадратом:

- із істинного релятивного загальностверджувального (виду А) судження-засновку на основі відношення контрарності (протилежності) (варіант 1);
- із істинного атрибутивного загальнозаперечного (виду Е) судження-засновку на основі відношення підкорення (варіант 2);
- із хибного релятивного частковозаперечного (виду О) судження-засновку на основі відношення субконтрарності (підпротилежності) (варіант 3);
- із істинного атрибутивного загальностверджувального (виду А) судження-засновку на основі відношення підкорення (варіант 4).